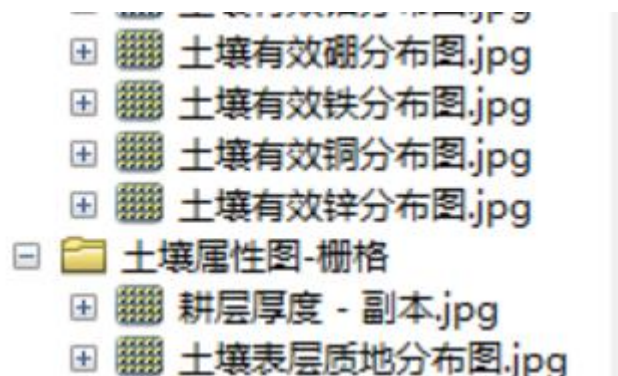


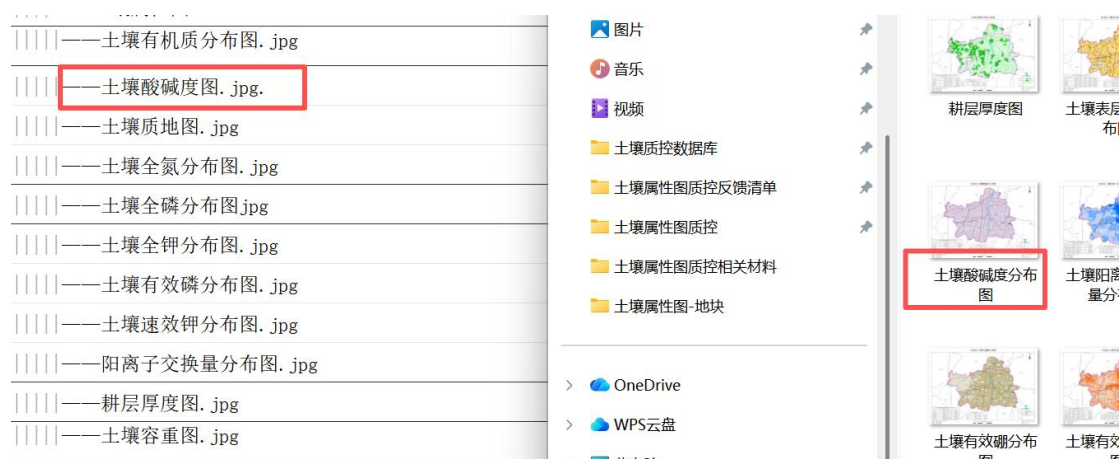
土壤属性图质控问题反馈—邢台市任泽区

一、数据库成果

1、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——核查名称是否规范。



2、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——与目录结构中的文件名称要求不一致。

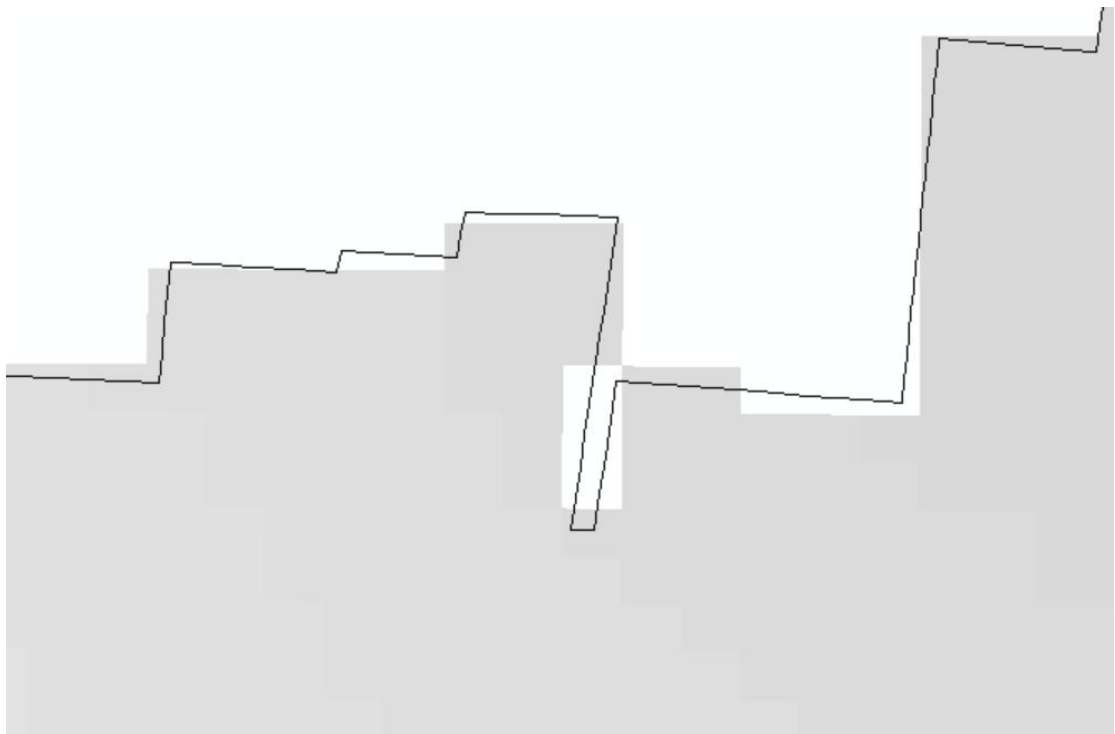


3、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

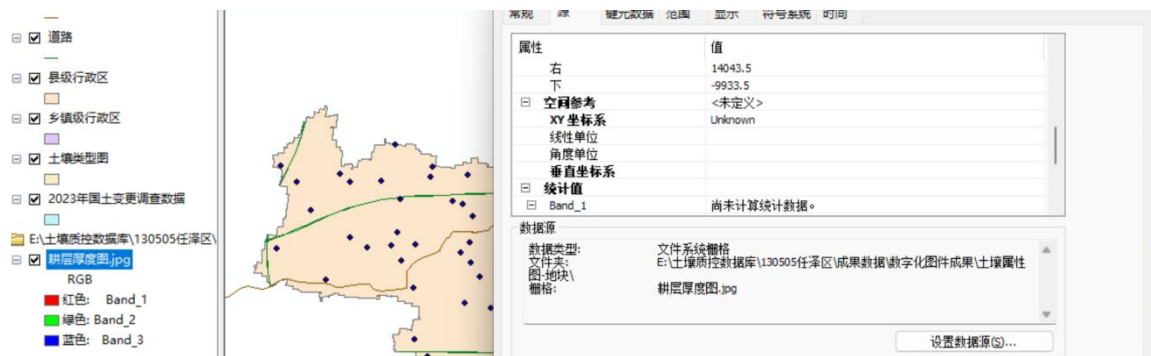
4、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



5、制图过程（入模环境变量）——入模环境变量的重要性排序是否合理，如有效磷、速效钾等的入模环境变量选取不合理，自然因素排在前面。

养分指标	环境变量
全磷	太阳辐射量, FVC, 汇流动力指数, 平面曲率, 坡度, 地形湿度指数, dlbt, 地形起伏范围, 坡向, 剖面曲率
全钾	太阳辐射量, NDMI, 地形起伏度, 地形湿度指数, 汇流动力指数, 平面曲率, 剖面曲率, 地形起伏范围, TZ, 坡向
有效磷	太阳辐射量, dlbt, NDMI, 地形起伏度, 汇流动力指数, 剖面曲率, 地形湿度指数, TZ, 地形起伏范围, 平面曲率
速效钾	太阳辐射量, NDMI, TZ, 坡度, 地形起伏范围, 汇流动力指数, 地形湿度指数, dlbt, 坡向, 平面曲率
土壤容重	太阳辐射量, FVC, 坡度, TZ, 地形起伏范围, 地形湿度指数, 剖面曲率, 汇流动力指数, 坡向
砂粒	dlbt, 太阳辐射量, NDVI, 坡度, 汇流动力指数, 地形湿度指数, 坡向, 剖面曲率, 地形起伏范围
粉粒	太阳辐射量, 地形起伏度, 剖面曲率, 平面曲率, dlbt, 地形起伏范围, 地形湿度指数
黏粒	降雨量, NDVI, 平面曲率, 地表粗糙度, 剖面曲率, dlbt, 地形湿度指数, 汇流动力指数, TZ
缓效钾	填洼 dem, NDVI, dlbt, 坡度, 地形起伏范围, 汇流动力指数, TZ, 地形湿度指数, 剖面曲率
有效硫	太阳辐射量, TZ, dlbt, SWCI, 坡度, 坡向, 地形湿度指数, 平面曲率, 汇流动力指数, 地形起伏范围, 剖面曲率
有效铁	dlbt, 蒸散量, SWCI, 地形起伏范围, 地表粗糙度, 剖面曲率, TZ, 汇流动力指数, 平面曲率, 地形湿度指数

6、数据化图件成果——所有的土壤属性图成果未定义坐标。



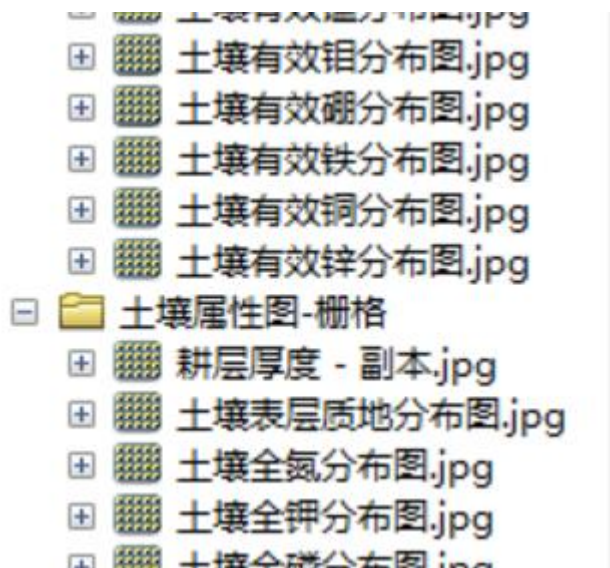
6、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致。

土壤属性	计量单位	采样时间	样本数据	参与建模环境变量数量	参与建模环境变量名称	遥感数据源
pH		2023.10-2024.8	300	9	TZ, 太阳辐射量, SWCI, 地形起伏度, dltb, 地形起伏范围, 地形湿度指数, 平面曲率, 汇流动力指数	Landsat

(3) 元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

二、图件成果

1、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



2、图面表达（图件信息缺失）——成果图中缺少调查时间。



制图单位：河北科沃生态科技有限公司

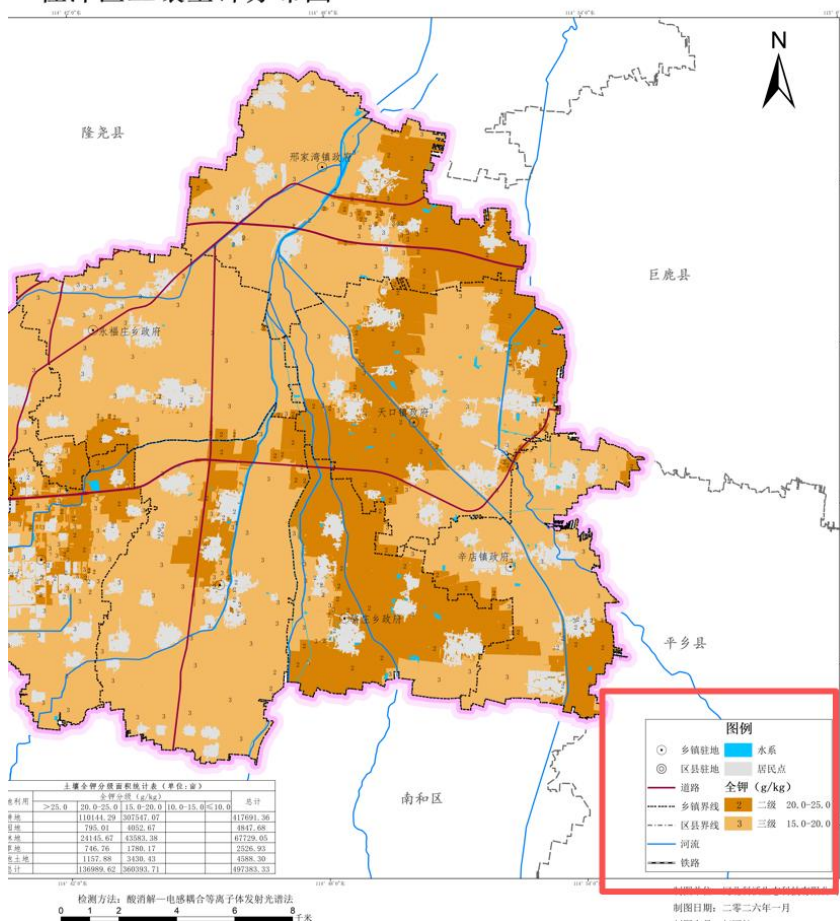
制图日期：二零二六年一月

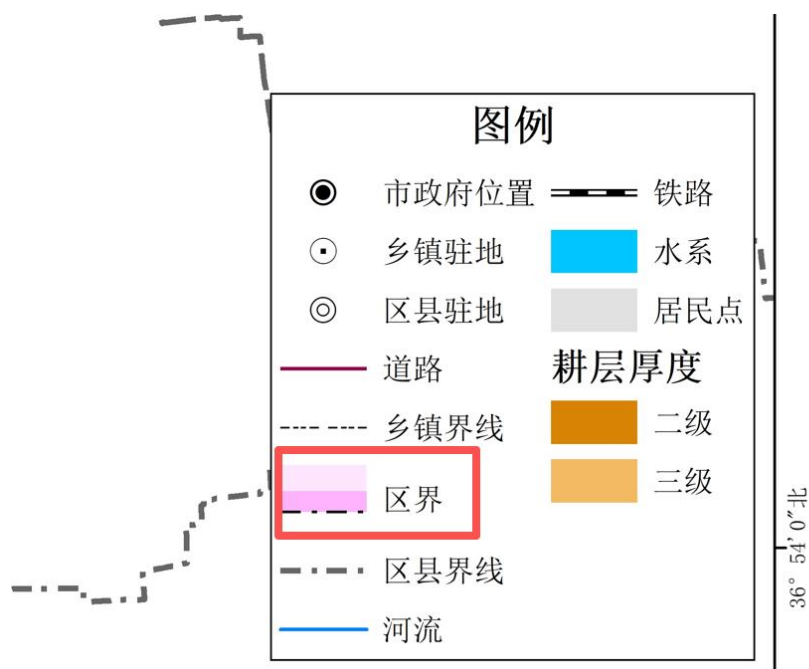
制图人员：赵颖健



3、图面表达（图件信息缺失）——图件的县级行政区边界未显示晕线，如土壤全钾分布图，标准画法如下图。

任泽区土壤全钾分布图





三、文字成果

1、报告（制图过程）——每个因子的环境变量重要度排序不同，需要分因子说明。

（2）环境变量的筛选

首先使用随机森林算法中的变量重要性评估方法，通过计算每个环境变量对养分指标的贡献度（即重要性）来评估环境变量与养分指标之间的相关性。各养分指标的环境变量重要性如下表：

2、报告（制图过程）——多个变量的 R^2 小于 0.05，请核查数据模型方法是否正确，或制备过程是否有误，是否选用了最佳方法。

表 123 各指标制图精度明细

指标	R^2	RMSE	指标	R^2	RMSE
pH	0.3974	0.1604	砂粒	0.5697	12.7514
阳离子交换量	0.6782	3.0558	粉粒	0.3746	11.8949
有机质	0.2127	5.2647	黏粒	0.6026	4.2581
全氮	0.2687	0.2813	有效硫	0.3926	7.4825
全磷	0.1553	0.2584	有效铁	0.5014	10.8383
全钾	0.0689	3.5529	有效锰	0.5477	18.8632
有效磷	0.1956	9.4987	有效铜	0.5501	0.5673
速效钾	0.3971	68.6637	有效锌	0.033	0.6313
土壤容重	0.0402	0.1046	有效硼	0.4177	0.1746
缓效钾	0.4991	224.5756	有效钼	0.2176	0.0277

3、报告（制图过程）——属性与环境的关联性（驱动因素）未进行分析展示。

一、土壤属性分布与历史变化..... 1

（一）土壤物理性状..... 1

（二）土壤化学性状..... 23

（三）土壤有机质和氮磷钾养分..... 35

（四）中微量元素..... 66

（五）土壤属性间关联分析..... 102

二、各乡镇土壤属性分布..... 104

（一）土壤物理性质..... 104

（二）土壤化学性状..... 109

（三）土壤有机质和氮磷钾养分..... 112

（四）土壤中微量元素..... 117

三、土壤属性图编制概述..... 123

（一）技术路线..... 123

（二）数据收集与制备..... 124

（三）土壤属性制图建库..... 124

4、报告（现状分析）——乡镇间重要属性差异分析的对比过于简略，要结合当地种植结构、农业生产水平等进行陈述。

乡镇之间的差异主要表现为：大屯乡、西固城镇等乡镇土壤砂化问题突出，骆庄乡、辛店镇等乡镇耕地土壤偏黏，大屯乡、任城镇部分园地土壤紧实，骆庄乡、西固城镇等地部分耕地和林地土壤结构松散。

5、报告（历史变化及成因）——报告中对于与历史数据的对比分析少，无与二普、测土配方的结果对比；报告中无三普与二普数据对比的图表、样点数据或样点类型；此外，还需提供历史制图，若无历史制图，在对比分析中进行简要说明二普样点信息，并说明详细出处。

三、土壤属性图编制概述

（一）技术路线

依据《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》，首先进行基础数据收集处理，任泽区属于平原，按照情况进行数据收集。环境变量方面收集了气候数据（降雨量、太阳辐射量、蒸散量），土地利用现状数据（2023 年国土变更调查数据库），地形数据（DEM 及其衍生数据），母岩母质数据（三普土壤类型图），遥感数据（NDVI、FVC、MSAVI、SWCI 等）等数据，并且根据任泽区行政区划范围进行了裁剪，作为入模变量。然后对这些数据的坐标系进行转换，并进行空间完整性检查。首先，对每个入模变量叠加任泽区行政区划范围，检查是否完全覆盖整个行政区划范围。第二步，使用任泽区 2023 变更调查数据中的农用地地类图斑作为底图，制作评价单元。第三步，使用第三次全国土壤普查表层样点理化性状数据，提取出点位数据，转换为空间数据。同时对异常值进行判别和剔除。制图模型构建采用河北省厅统一要求，使用随机森林回归克里格模型进行空间插值。用点位数据和任泽区历史数据，结合评价过程产生的数据集，对评价结果进行制图精度验证。验证通过后的空间插值成果数据按照标准进行分级，出制图成果。

6、报告（历史变化及成因）——历史变化部分无实质内容，无数据支撑；仅文字分析、缺少图表统计对比；成因分析过于简略、不充分，要求结合当地土地变更、施肥、种植制度、农田建设、环境数据、政策等进行分析，并有数据支撑。

（二）历史变化和成因分析

从第二次到第三次全国土壤普查期间，任泽区耕地土壤养分水平呈现全面显著提升的趋势，这反映了近几十年来农业管理措施的积极成效。其中，有效磷含量增幅最为突出（156.86%），其次为有机质（49.10%）、速效钾（28.32%），全氮（18.68%）也实现稳步增长。这一变化主要归因于农业施肥结构的持续优化、

193

磷钾肥与有机肥投入的增加、秸秆还田与保护性耕作等保育措施的推广，以及绿肥轮作、豆科与禾本科作物间作等种植制度的调整。尤其值得注意的是，磷素水平的大幅提高，是磷肥施用量增加、施肥方式优化（缓控释磷肥应用、有机肥配施）及土壤 pH 调节减少磷素固定等多因素共同作用的结果，同时得益于磷素在土壤中相对稳定的累积特性。总体而言，这些养分指标的提升为任泽区耕地质量改善与农业可持续发展奠定了重要基础，未来仍需注重养分的均衡管理与精准调控，补齐中微量元素短板，进一步提升土壤综合肥力。

7、报告（历史变化及成因）——结果分析表述不准确，变化幅度、趋势方向等描述模糊。

（一）土壤属性现状



任泽区土壤属性整体呈现出 显著砂化、结构稳定性不足的特征，物理性状有待系统性改良。土壤质地以砂质壤土为主导，制图面积占比高达 66.81%，土壤机械组成中砂粒平均含量达 56.83%，导致土壤整体通透性较好，但保水保肥能力普遍较弱，养分易随水流失。耕层厚度平均为 15.09 cm，100%处于 III 级（15~20 cm）和 IV 级（10~15 cm）区间，其中 IV 级占比 27.98%，整体处于中等偏薄水平，局部区域受浅耕、有机投入不足影响，存在耕层偏薄风险，限制作物根系伸展与养分库容提升。土壤容重平均为 1.39 g/cm³，以 III 级（1.35~1.45 g/cm³）为主，占比 82.31%，整体中等偏紧，部分区域容重偏高，影响土壤微生物活性与根系呼吸；土壤水稳性大团聚体平均含量 34.47%，分布差异显著，结构稳定性一般，抗侵蚀与保水肥的结构性支撑不足。

在化学性状方面，土壤酸碱度以稳定弱碱性为主，III 级适宜区间（8.0~8.5）制图占比 99.96%，适配北方多数作物生长。土壤阳离子交换量平均为 19.39 cmol/kg，处于较高水平，I 级与 II 级合计占比 74.46%，保肥能力整体良好，其中林地保肥能力最强；土壤全盐量平均 0.42 g/kg，整体处于低水平，盐渍化风险可控。土壤有机质平均 19.58 g/kg，处于中等水平，III 级占比 60.05%，能满足作物基本需求但提升空间较大；大量元素养分呈现“速效钾充足、全磷稳定、全氮中等、有效磷偏低”的格局，速效钾平均 211.07 mg/kg，供应充足，全磷平均 0.99 g/kg、全氮平均 1.32 g/kg，基本满足需求，但有效磷平均 15.64 mg/kg，近 75% 样点处于 IV 级及以下，园地、部分乡镇存在短板。

尤为突出的是，土壤中微量元素普遍供应不足，已成为制约农业高产与品质提升的关键因素。有效硫平均 12.27 mg/kg，84.85%样点处于 V 级贫瘠水平，缺乏最为严重；有效锰、有效锌、有效硼、有效钼平均含量分别为 9.18、1.04、0.63、0.10 mg/kg，均处于中等偏低水平，且园地缺素问题更为突出，空间分布不均，局部区域极度缺乏。

综上所述，任泽区土壤在物理结构上存在砂化显著、保水保肥能力弱、耕层偏薄、容重中等偏紧的问题，在养分供应上表现出有机质提升空间大、有效磷局部不足、中微量元素（硫、锰、锌、硼、钼）普遍缺乏的显著短板。未来需重点围绕改善土壤物理结构、增厚耕层、提升有机质含量，同时针对性补充有效磷与中微量元素，实施测土配方施肥与精准土壤改良，全面提升土壤综合生产能力，支撑区域农业可持续发展。

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。